

DRE - CENTRALE	COMPOSITION REGIONALE DU DEUXIÈME TRIMESTRE	ANNEE SCOLAIRE : 2025-2026
Classe : 3^e	EPREUVE DE PCT	Durée : 2 H Coef : 3

Exercice 1 : Situations d'évaluation. (08pts)

Situation 1 : (04pts)

Un commerçant du quartier dispose d'une maison de location de trois ménages. Chaque chambre est munie d'un sous-compteur communément appelé « additionneuse ». La maison est occupée par Ali, ABALO et Kossiwa. La facture du mois de janvier 2026 de la maison s'est élevée à **18364 F.** facture que les locataires trouvent trop élevée. Le partage est source de polémique dans la maison. Le maisonnier confie la tâche à son fils Germain élève en classe de 3^e au CEG Bakhita de Sokode. Celui-ci prend les indications des additionneuses qui sont consignées dans le tableau ci-dessous.

Locataire Index	Sous-compteurs d'ALI	Sous-compteurs d'ABALO	Sous-compteurs de kossiwa
Ancien index	1345,2	687,1	1679,6
Nouvel index	1388,6	756,5	1761,2

Consigne : En te substituant à Germain, fais le partage de cette facture.

Situation2 : (04pts)

Le technicien de surface d'un hôtel veut nettoyer le sol en carrelage.

Dans le magasin de l'hôtel, il trouve deux bidons sans étiquettes, notés simplement A et B. pour identifier les contenus et choisir la solution à utiliser sans risque, il effectue les tests suivants :

- Il verse quelques gouttes de chaque bidon dans des tubes à essai et ajoute du nitrate d'argent. Il observe dans les deux tubes un précipité blanc qui noircit à la lumière.
- Il utilise ensuite du papier pH. La solution du bidon A colore le papier pH en rouge, celle du bidon B colore le papier pH en vert.

Consigne : En exploitant le tableau ci-dessous, aide le technicien à faire le choix en justifiant.

Couleur	Rouge	Rouge-orangé	Jaune	Vert	Bleu-vert	Bleu foncé	Violet foncé
pH	0-2	3-4	5-6	7	8-9	10-12	13-14

Grille de notation des situations 1 et 2.

Critères Situations	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Situation1	1,25pt	1,25pt	1pt	0,5pt
Situation 2	1,25pt	1,25pt	1pt	0,5pt

Exercice2 : Questions objectives (06pts)

A- Complète (2pts)

Dans une installation électrique domestique, le ...1.... mesure l'énergie électrique consommée qui s'exprime en ...2.... On distingue pour une alimentation domestique, deux types de disjoncteurs : le disjoncteur ...3... qui coupe l'alimentation dans tous les circuits et le disjoncteur ...4... qui coupe l'alimentation seulement pour une partie du circuit. Un disjoncteur a pour rôle de ...5..... les occupants d'un logement en empêchant les ...6... et les surtensions.

Pour un conducteur ohmique, la ...7.... à ses bornes est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. Le coefficient de proportionnalité est la valeur de sa ...8....

B- Réarrange les mots ou groupe de mots suivants afin d'obtenir des phrases correctes (2pt)

- 1- une oxydation / il se produit simultanément / au cours de laquelle/ Une réaction d'oxydoréduction/ et une réduction. / est une réaction
- 2- au produit / consommé / la durée de / par un appareil électrique / est égale / de sa puissance électrique / son fonctionnement. / par / L'énergie électrique /

C- Réponds par vrai ou faux : (1pt)

1. Une solution de pH = 5 est plus acide qu'une solution de pH = 2.
2. Une ampoule à incandescence convertit toute l'énergie électrique absorbée en lumière
3. Un objet de 5m de long est représenté à partir d'une échelle $E = \frac{1}{200}$. La longueur du dessin est : 25mm
4. La réaction d'un support est une force à distance

D- Choisis la (ou les) bonne (s) réponse. (1pt)

1- Dans l'équation-bilan: $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$, le monoxyde de carbone CO est :

a) L'oxydant b) le corps oxydé c) le corp réduit

2- un corps de masse 500g est suspendu à l'aide fil. La force qui équilibre son poids a pour intensité :

a) 5000N b) 5N c) 50N

3- Sur le capot d'un transformateur, on lit « output :12V ; 50Hz ; input :240V »

3.1. Sa tension de sortie est :

a) 240V b) 50Hz c) 12V

3.2. Le nombre de spire du secondaire de ce transformateur est 400 spires, son nombre de spire du primaire est :

a) 20spires b)8000spires c) 400 spires

Exercice 3 : Exercices traditionnels (06pts)

Les parties I et II sont indépendantes

I /

En route pour lome, une panne mécanique immobilise une voiture de masse $M = 1\,000\text{ kg}$ au point A sur une côte à l'entrée d'Atakpamé. Pour atteindre le garage situé au bas de la côte au point C, le chauffeur laisse descendre la voiture au point mort sans freiner (voir figure ci-dessous).



On prendra $g = 10\text{ N/kg}$ et on supposera qu'il n'y a pas de frottements sur la Piste

1. Définis l'énergie cinétique et le l'énergie potentielle d'un corps. (1pt)

2. Indique la forme d'énergie que possède la voiture au point A et au point B. (0.5pt)

3. La voiture parcourt le trajet ABC.

3.1. Indique la transformation d'énergie qui s'effectue lors du passage de la voiture de A à B. (0.5)

3.2. Détermine la valeur de l'énergie mécanique $E_m(A)$ de la voiture au point A. puis déduire sa vitesse en B. (1pt)

II/

La combustion complète du butane dans l'air donne deux produits A et B. A est un gaz incolore qui trouble l'eau de chaux. B est un liquide qui peut être décomposé par électrolyse, en présence de la soude, en deux gaz C et D. D détonne à l'approche d'une flamme.

1. Donne le nom et la formule chimique des corps A, B, C et D. 2pt

2. Ecrire l'équation de la combustion complète du butane (0,5pt)

2. Ecris l'équation de la réaction chimique conduisant à la formation des corps C et D. (0.5pt)

.